Compte rendu TP-3 Escudie

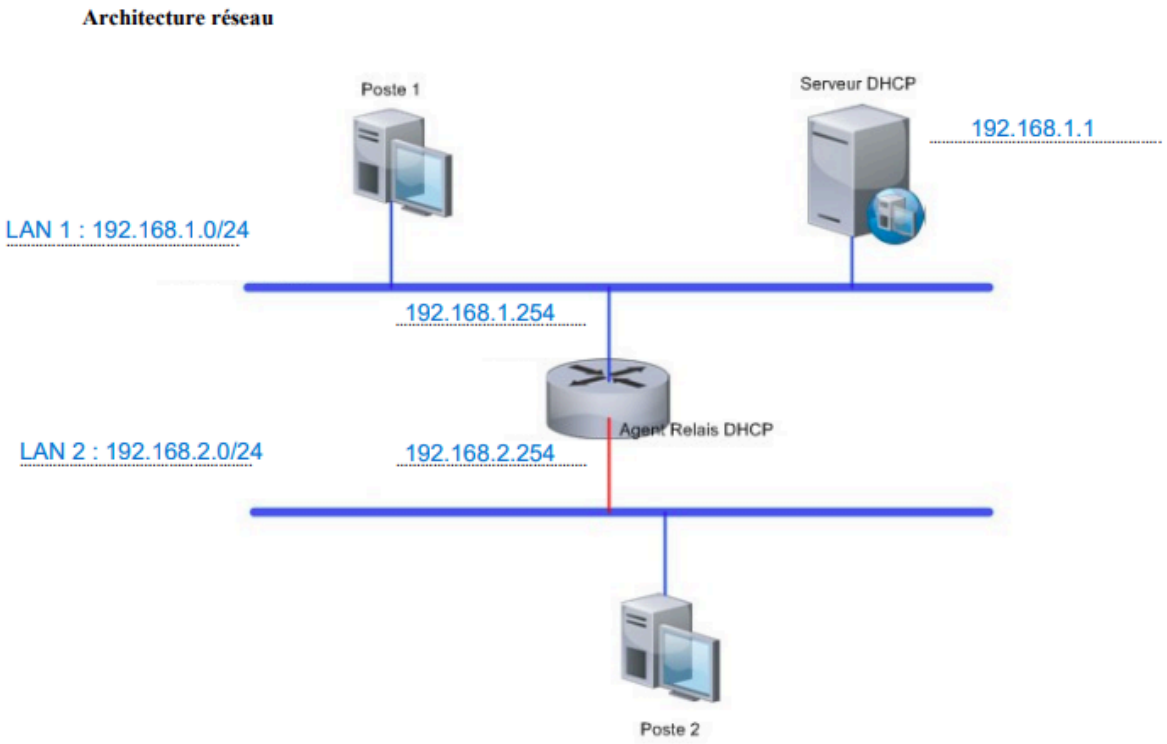
Introduction : 2
Partie 1 - Configuration DHCP : 2
Configuration carte réseau DNS : 3
Installation rôle DHCP : 3
On créer une nouvelle étendue DHCP : 4
Partie 2 - Configuration Routeur : 7
Ce qu'est un agent relais DHCP : 7
Partie 3 - Configuration DHCP PC1-LAN1 et PC2-LAN2 : 10
Analyse des trames DHCP : 11
Conclusion : 11

Introduction :

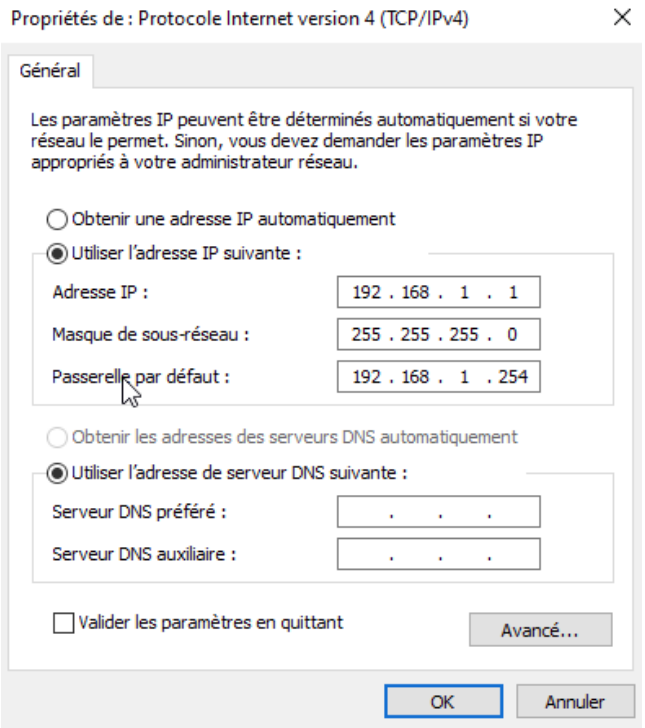
La société IMAGE'IN souhaite tester la gestion dynamique et centralisée des adresses IP de son parc en utilisant un serveur Microsoft Windows 2022.

Partie 1 - Configuration DHCP :

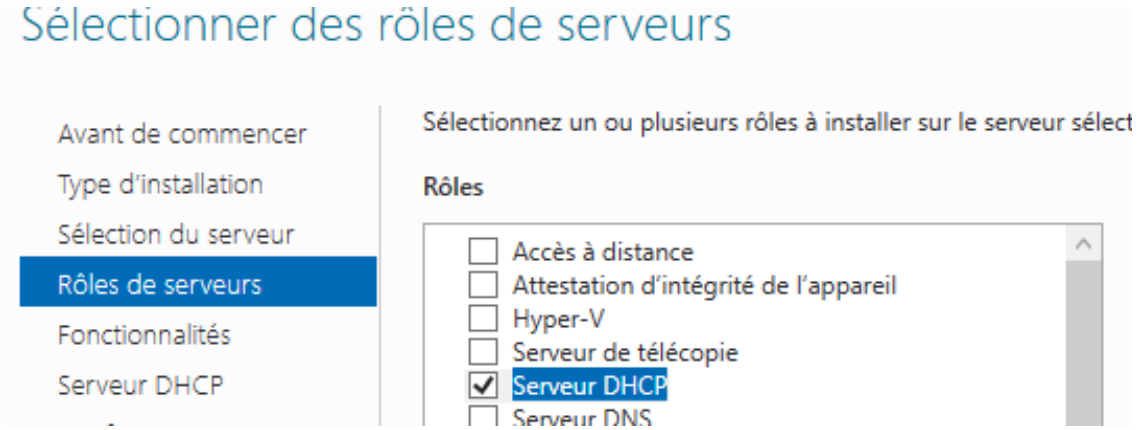
1. Dans le gestionnaire DHCP → IPv4 → clic droit → Nouvelle étendue
2. Nom : LAN1
3. Plage : 192.168.1.10 – 192.168.1.100
4. On laisse la durée du bail à 8 jours
5. Masque : 255.255.255.0
6. Passerelle (Option 003) : 192.168.1.254 (pfSense côté LAN1)
7. DNS : 172.16.0.100 (Celle du lycée)
8. Valider et activer.

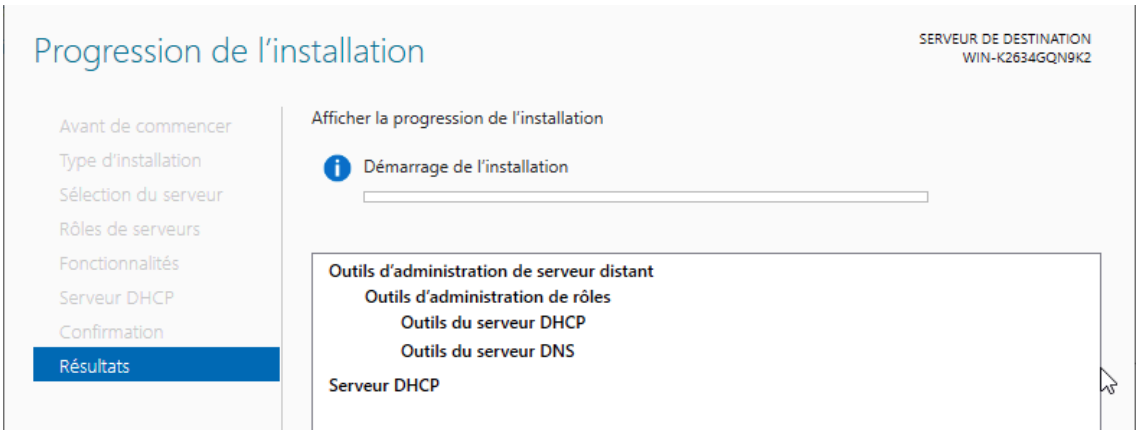


Configuration carte réseau DNS :



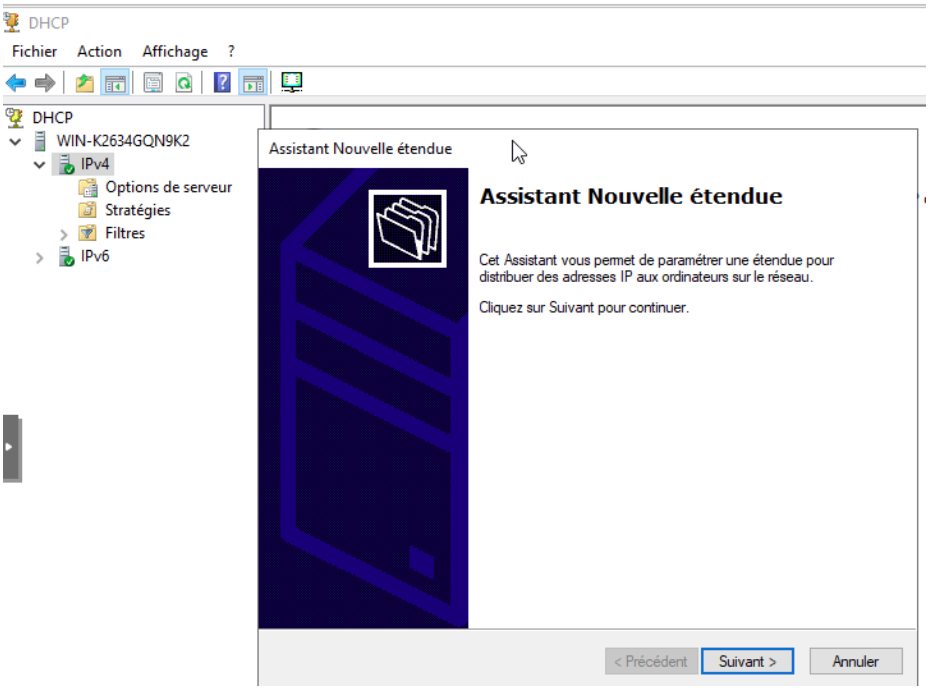
Installation rôle DHCP :



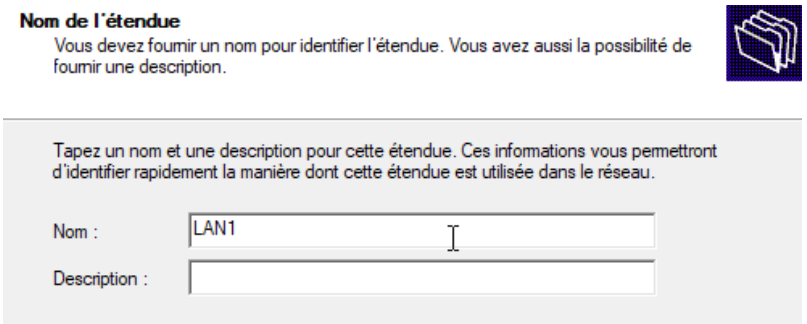


Ensuite, on redémarre le PC.

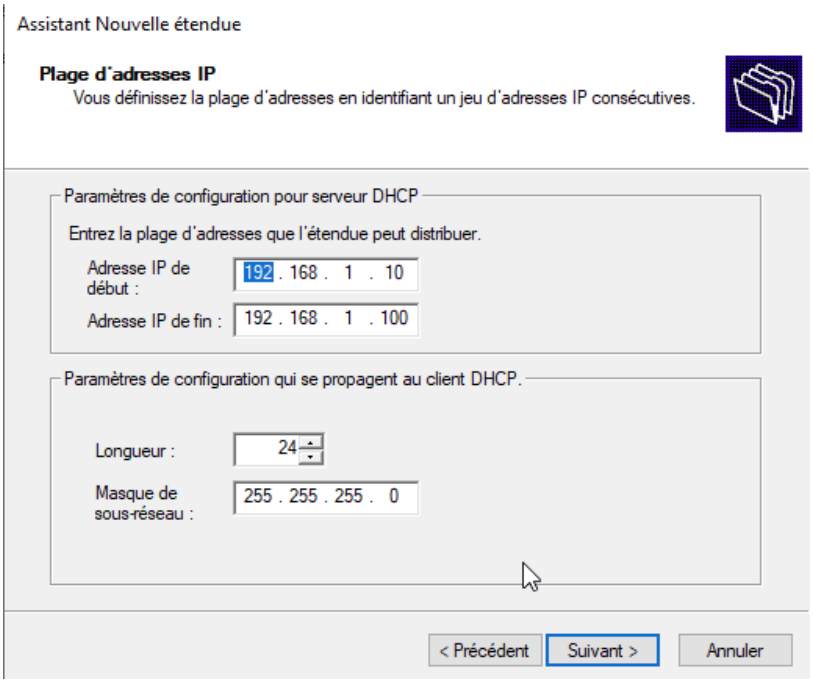
On créer une nouvelle étendue DHCP :



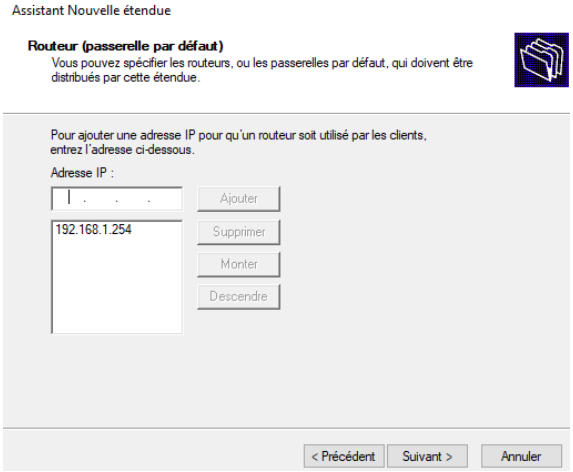
On nomme l'étendu :



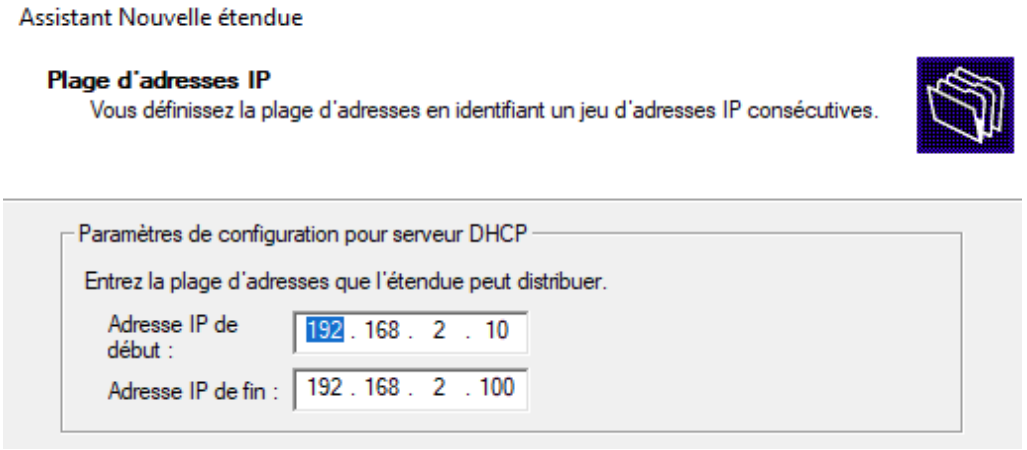
On lui donne une plage d'adresses IP :



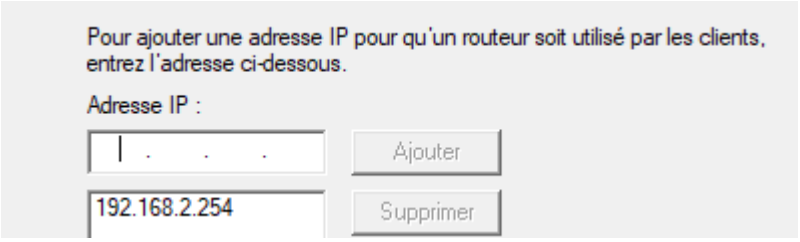
On lui donne une adresse de passerelle (celle du PFSense côté LAN1) :

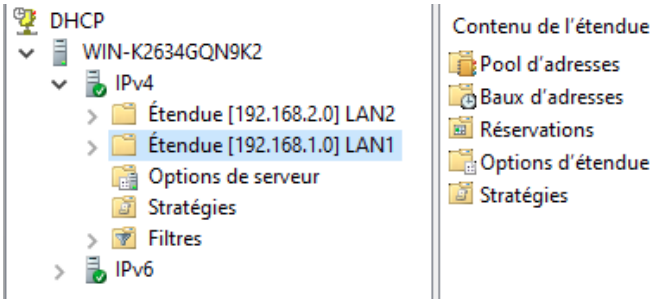


On refait une étendu pour LAN2 en suivant les mêmes étapes que pour LAN1 :
On adapte la plage d'adresses IP¨:



On adapte la passerelle :





Partie 2 - Configuration Routeur :

Ce qu'est un agent relais DHCP :

Définition :

Un agent relais DHCP (DHCP Relay Agent) est un service configuré sur un routeur (ici PFSense) qui transmet les requêtes DHCP entre des réseaux différents.

Pourquoi on en a besoin :

Le serveur DHCP est sur LAN1 (192.168.1.0/24), mais les clients du LAN2 (192.168.2.0/24) ne peuvent pas communiquer directement avec lui (car le DHCP fonctionne par broadcast sauf que c'est bloqué entre les réseaux).
Donc l'agent relais va écouter les requêtes DHCP sur LAN2 et les rediriger vers le serveur DHCP sur LAN1.

Rôle du pfSense ici :

Mon PFSense (PFSENSE-AG-RELAIS), a le service DHCP Relay activé sur l'interface LAN2, avec comme adresse de serveur DHCP : 192.168.1.1.
Ainsi, il relaie les demandes du PC2-LAN2 vers le serveur DHCP (SERV-DHCP-LAN1).

Sans cet agent relais, le poste du LAN2 ne pourrait pas recevoir d'adresse IP, car le broadcast DHCP ne traverse pas les réseaux.
Ainsi, le serveur DHCP a pu attribuer des adresses au PC1-LAN1 et au PC2-LAN2 grâce à l'agent relais configuré sur pfSense.

On ajoute 2 cartes réseaux sur le PFSense avec les VLANs 1521 et 1522 pour la LAN1 et la LAN2 :

Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:FF:6A:E2,bridge=vmbr0,tag=11
Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:5E:3A:C9,bridge=vmbr0,tag=1521
Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:B1:2A:B4,bridge=vmbr0,tag=1522

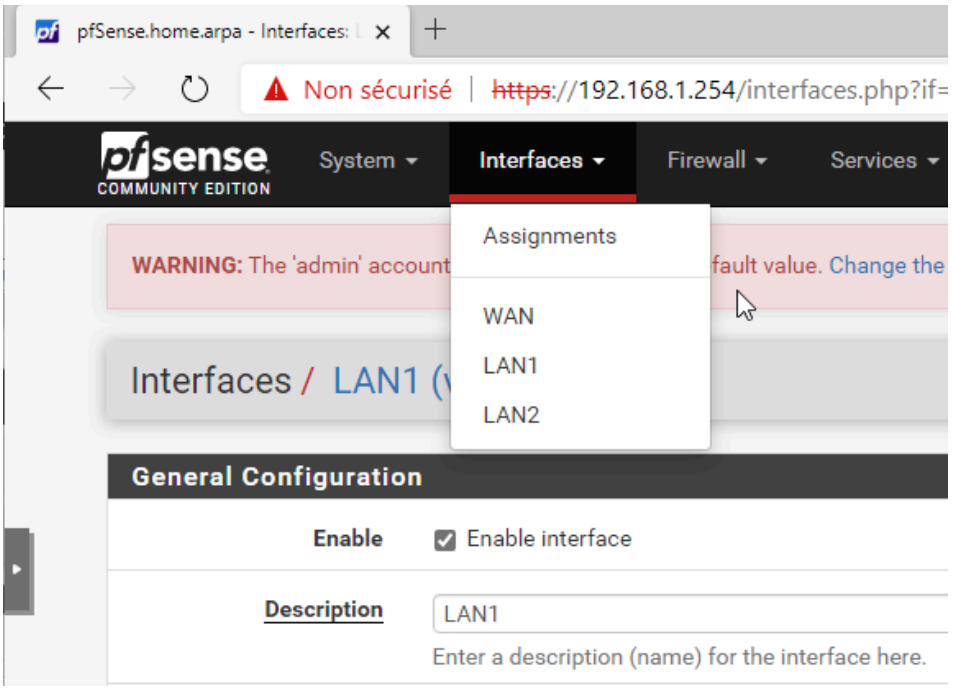
On créer 3 interfaces sur PFSense :

```
WAN (wan)       -> vtnet0     -> v4/DHCP4: 172.16.215.134/16
LAN (lan)       -> vtnet1     -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)     -> vtnet2     ->
```

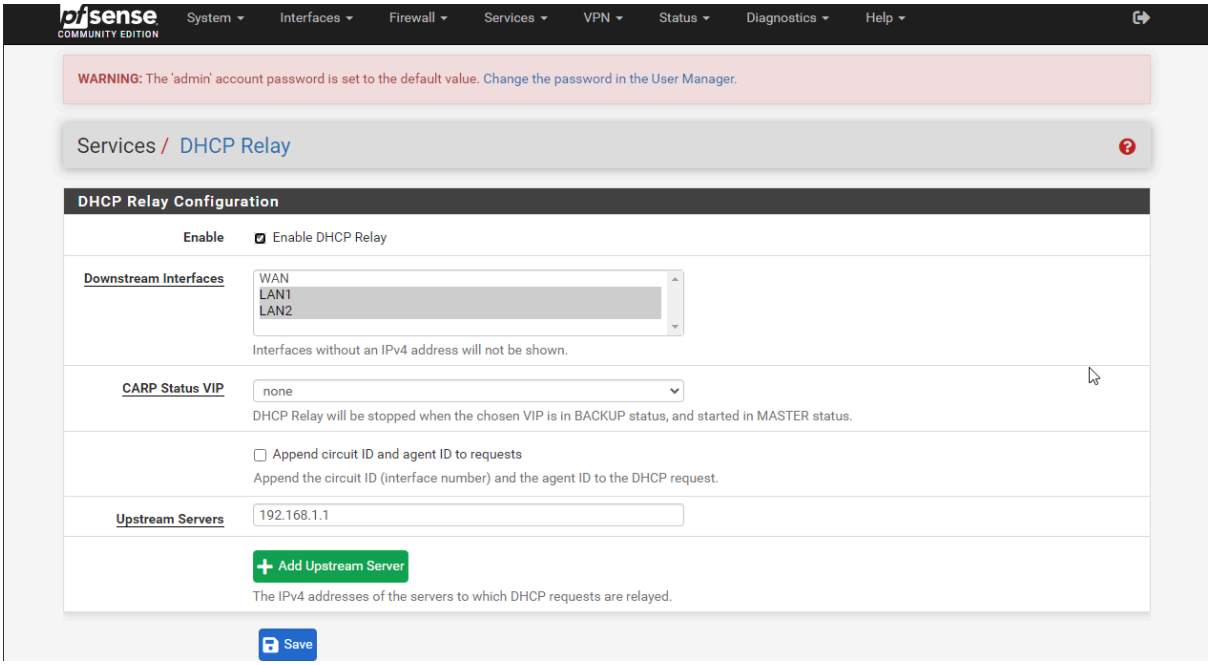
Puis on leur assigne les adresses correspondantes :

```
WAN (wan)       -> vtnet0     -> v4: 172.16.152.254/16
LAN (lan)       -> vtnet1     -> v4: 192.168.1.254/24
OPT1 (opt1)     -> vtnet2     -> v4: 192.168.2.254/24
```

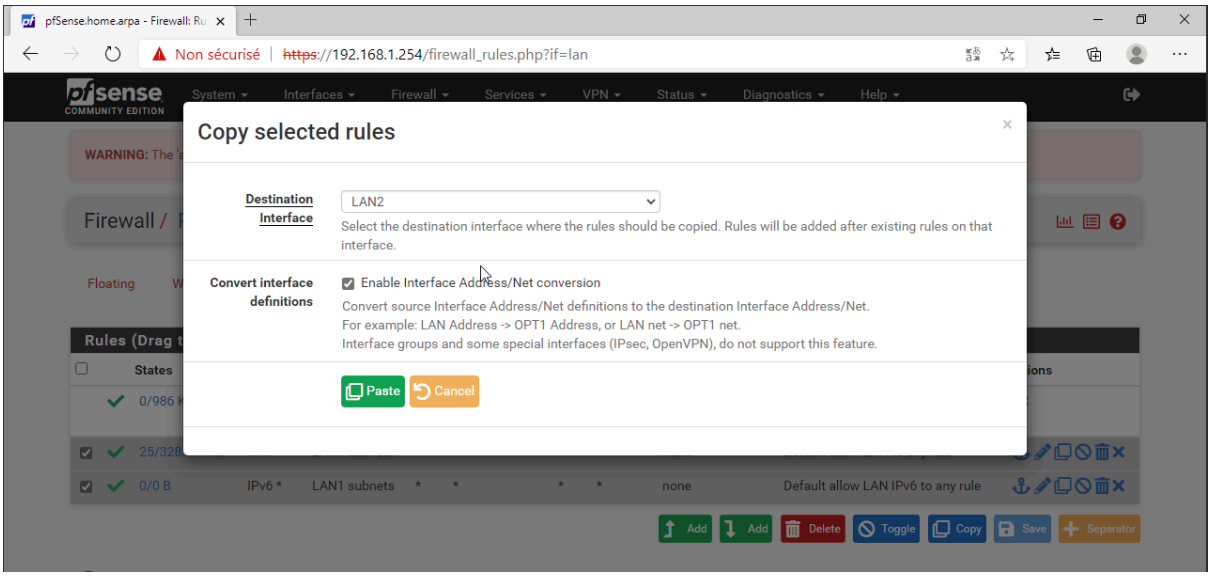
Je me suis connecté sur l'interface graphique de mon PFSense grâce à son adresse IP (192.168.1.254), et j'ai changé les noms en LAN1 et LAN2 :



Ensuite j'ai activé le DHCP Relay :

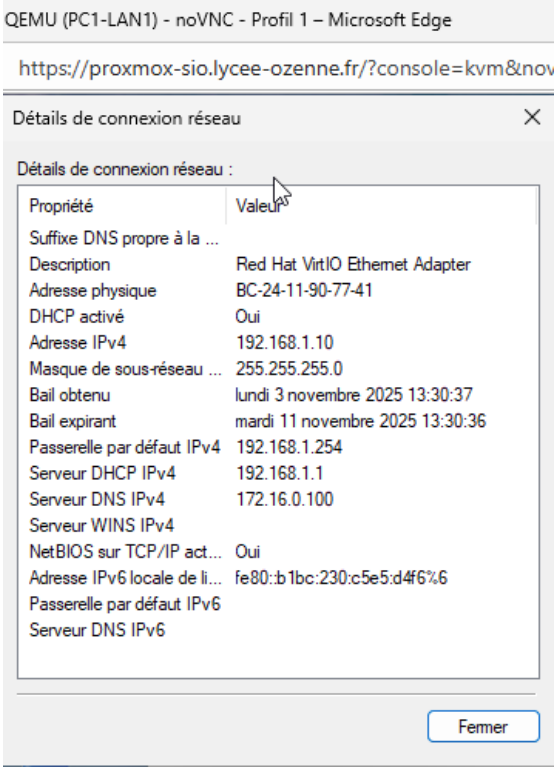


Puis j'ai donné l'accés à Internet à LAN2 en copie-collant la configuration de LAN1

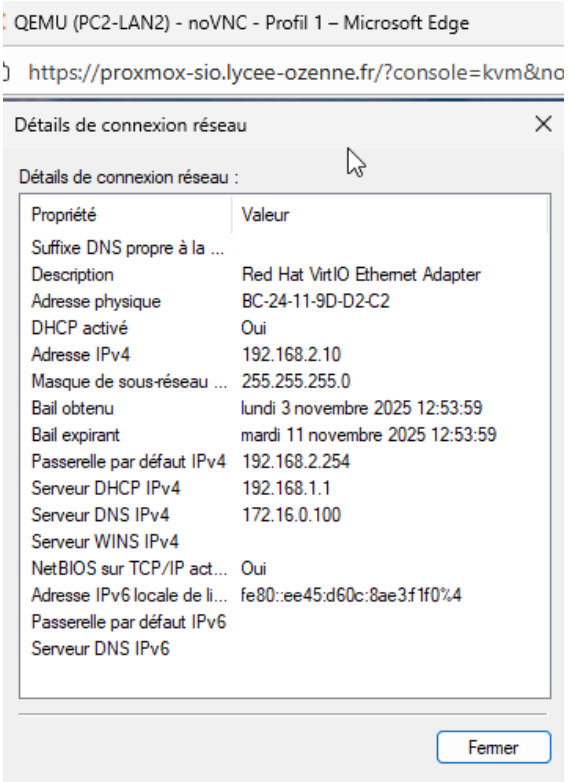


Partie 3 - Configuration DHCP PC1-LAN1 et PC2-LAN2 :

Mon PC1-LAN1 est bien en DHCP et il a accés à Internet :



Et mon PC2-LAN2 est lui aussi bien configuré en DHCP et il a aussi accés à Internet :



Sur PC1-LAN1, le DHCP fonctionne directement car le poste est sur le même réseau que le serveur DHCP.
Sur PC2-LAN2, l'adresse IP est bien attribuée par le même serveur DHCP grâce à l'agent relais configuré sur PFSense.
Les deux postes reçoivent donc une configuration IP automatique et peuvent accéder à Internet.

Analyse des trames DHCP :

Étape	Nom de trame	IP source	IP destination	Rôle / explication
1	**Discover**	**0.0.0.0** (Le client n'a pas d'IP)	**255.255.255.255** (Broadcast)	Le client (PC) envoie une requête broadcast pour trouver un serveur DHCP.
2	**Offer**	**192.168.1.1** (Serveur DHCP)	**255.255.255.255**	Le serveur propose une adresse IP disponible et les paramètres réseau.
3	**Request**	**0.0.0.0**	**255.255.255.255**	Le client demande à obtenir l'adresse IP proposée.
4	**Ack**	**192.168.1.1**	**255.255.255.255** (Ou parfois unicast vers l'IP attribuée, ex : 192.168.1.10)	Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP et envoie la configuration finale.

Conclusion :

Ce TP m'a permis de comprendre le rôle du serveur DHCP et de l'agent relais dans une architecture réseau.
Grâce à la configuration du PFSense, un seul serveur DHCP peut attribuer des adresses IP sur plusieurs réseaux.
Les tests et l'analyse des trames ont confirmé le bon fonctionnement du relais DHCP entre les deux LAN.